

Práctica 1: Péndulo doble y sistemas acoplados

Modos normales, caos y ampliación al péndulo doble elástico

Pablo Sorribes Córcoles

Rodrigo Vercher Lidón

Curso 2025–2026

Resumen

En este informe se estudia el comportamiento dinámico de varios sistemas acoplados mediante simulaciones numéricas y análisis analítico. En primer lugar, se analiza el péndulo doble rígido, obteniendo sus ecuaciones de movimiento mediante la formulación lagrangiana, estudiando sus modos normales en el régimen de pequeñas oscilaciones y comparando el movimiento regular con el comportamiento caótico. En segundo lugar, se estudia un sistema de dos osciladores acoplados mediante muelles, analizando los batidos, la conservación de la energía, los modos normales y la transformada de Fourier. Finalmente, se amplía el estudio sustituyendo las varillas del péndulo doble por muelles, lo que permite analizar el límite rígido, la resonancia de Fermi 2:1 y el comportamiento caótico del péndulo doble elástico.

Índice

Sistema I: Péndulo doble rígido	2
1 Descripción del sistema y variables	2
2 Parte A: Dinámica del péndulo doble	2
2.1 Ecuaciones de movimiento	2
2.2 Resultados y comparación: 20° frente a 130°	3
2.2.1 Trayectoria en el espacio real	3
2.2.2 Espacio de fases	4
2.2.3 Evolución temporal de los ángulos	5
2.2.4 Energías del sistema	5
3 Parte B: Modos normales del péndulo doble	6
3.1 Cálculo analítico para pequeñas oscilaciones	6
3.2 Verificación numérica	7
4 Parte C: Caos en el péndulo doble	8

Sistema II: Osciladores acoplados	10
5 Descripción del sistema y variables	10
6 Ecuaciones del movimiento	10
7 Parte 1: Dinámica del sistema	11
7.1 Acoplamiento débil: $k'/k = 0,05$ y batidos	11
7.2 Energía del sistema	12
7.3 Acoplamiento fuerte: $k'/k = 5$	12
8 Parte 2: Modos normales	13
8.1 Modo simétrico	13
8.2 Modo antisimétrico	13
9 Parte 3: Transformada de Fourier	14
9.1 Caso general: acoplamiento débil	15
9.2 Modo simétrico	15
9.3 Modo antisimétrico	16
 Sistema III: Péndulo doble elástico	 17
10 Descripción del péndulo doble elástico y variables	17
11 Lagrangiano y resolución numérica	17
12 Caso A: límite rígido	19
13 Caso B: resonancia de Fermi 2:1	21
14 Caso C: comportamiento caótico	25
15 Conclusiones del péndulo doble elástico	26
16 Conclusiones generales	26

Sistema I: Péndulo doble rígido

1. Descripción del sistema y variables

El péndulo doble consiste en dos péndulos simples acoplados: el segundo cuelga del extremo libre del primero, tal como se muestra en la figura 1. Las coordenadas generalizadas del sistema son los ángulos θ_1 y θ_2 que forman cada varilla con la vertical. Las masas de los bobs son m_1 y m_2 , las longitudes de las varillas L_1 y L_2 , y g es la aceleración de la gravedad. En la simulación se toman los valores $L_1 = L_2 = 0,1$ m, $m_1 = m_2 = 1$ kg y $g = 9,8$ m/s².

Parámetros usados en la simulación

L_1	L_2	m_1	m_2	g
0,1 m	0,1 m	1 kg	1 kg	9,8 m/s ²

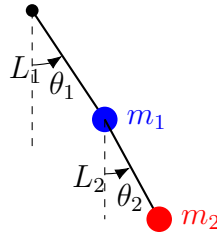


Figura 1: Esquema del péndulo doble con las variables del sistema.

2. Parte A: Dinámica del péndulo doble

2.1. Ecuaciones de movimiento

Las posiciones cartesianas de cada masa en función de las coordenadas generalizadas son

$$x_1 = L_1 \sin \theta_1, \quad y_1 = -L_1 \cos \theta_1, \quad (1)$$

$$x_2 = L_1 \sin \theta_1 + L_2 \sin \theta_2, \quad y_2 = -L_1 \cos \theta_1 - L_2 \cos \theta_2. \quad (2)$$

El lagrangiano $\mathcal{L} = T - V$ se obtiene con la energía cinética y la energía potencial del sistema:

$$T = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)L_1^2\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2L_2^2\dot{\theta}_2^2 + m_2L_1L_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\cos(\theta_1 - \theta_2), \quad (3)$$

$$V = -(m_1 + m_2)gL_1\cos\theta_1 - m_2gL_2\cos\theta_2. \quad (4)$$

Aplicando las ecuaciones de Euler-Lagrange se obtienen las ecuaciones de movimiento. Definiendo las variables $z_1 = \theta_1$, $z_2 = \theta_2$, $z_3 = \dot{\theta}_1$, $z_4 = \dot{\theta}_2$, el sistema de primer orden que resuelve `odeint` es:

$$\dot{z}_1 = z_3, \quad (5)$$

$$\dot{z}_2 = z_4, \quad (6)$$

$$\dot{z}_3 = \frac{-m_2 L_1 z_3^2 \sin \Delta \cos \Delta + g m_2 \sin z_2 \cos \Delta - m_2 L_2 z_4^2 \sin \Delta - (m_1 + m_2) g \sin z_1}{(m_1 + m_2) L_1 - m_2 L_1 \cos^2 \Delta}, \quad (7)$$

$$\dot{z}_4 = \frac{m_2 L_2 z_4^2 \sin \Delta \cos \Delta + g(m_1 + m_2) \sin z_1 \cos \Delta + L_1 z_3^2 \sin \Delta (m_1 + m_2) - (m_1 + m_2) g \sin z_2}{(m_1 + m_2) L_2 - m_2 L_2 \cos^2 \Delta}, \quad (8)$$

donde $\Delta \equiv z_1 - z_2$.

2.2. Resultados y comparación: 20° frente a 130°

Se simularon los dos casos con las mismas condiciones excepto el ángulo inicial: $\theta_{1,0} = \theta_{2,0} = 20^\circ$ y $\theta_{1,0} = \theta_{2,0} = 130^\circ$, con velocidades angulares iniciales nulas y $t_{\text{simul}} = 10$ s.

2.2.1. Trayectoria en el espacio real

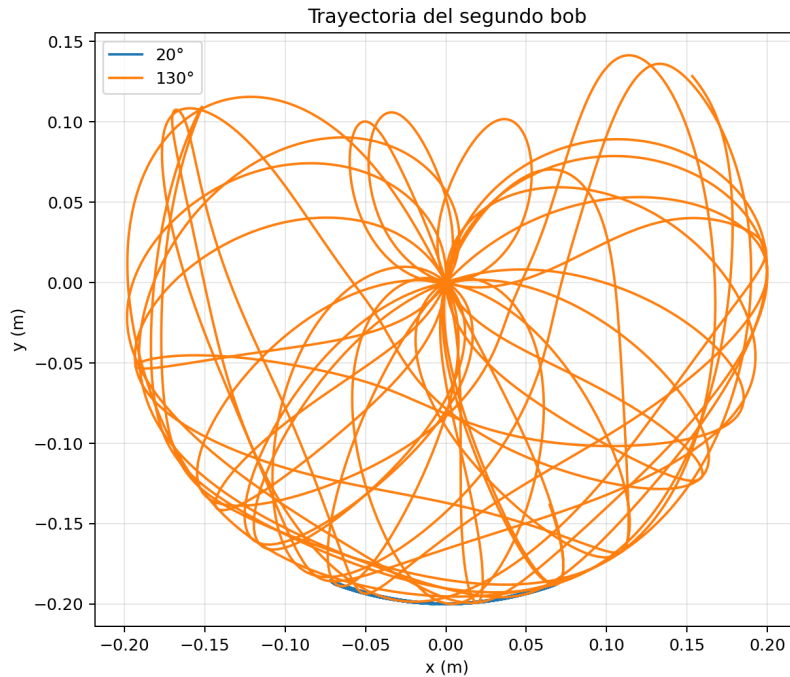


Figura 2: Trayectoria del segundo bob en (x, y) para 20° (azul) y 130° (rojo).

Para 20° la trayectoria queda confinada en una región pequeña y presenta un patrón regular, compatible con un movimiento periódico o cuasiperiódico. En cambio, para 130° la trayectoria ocupa una región mucho más amplia y su forma es mucho menos ordenada, lo que indica que el sistema se encuentra en un régimen fuertemente no lineal y caótico.

2.2.2. Espacio de fases

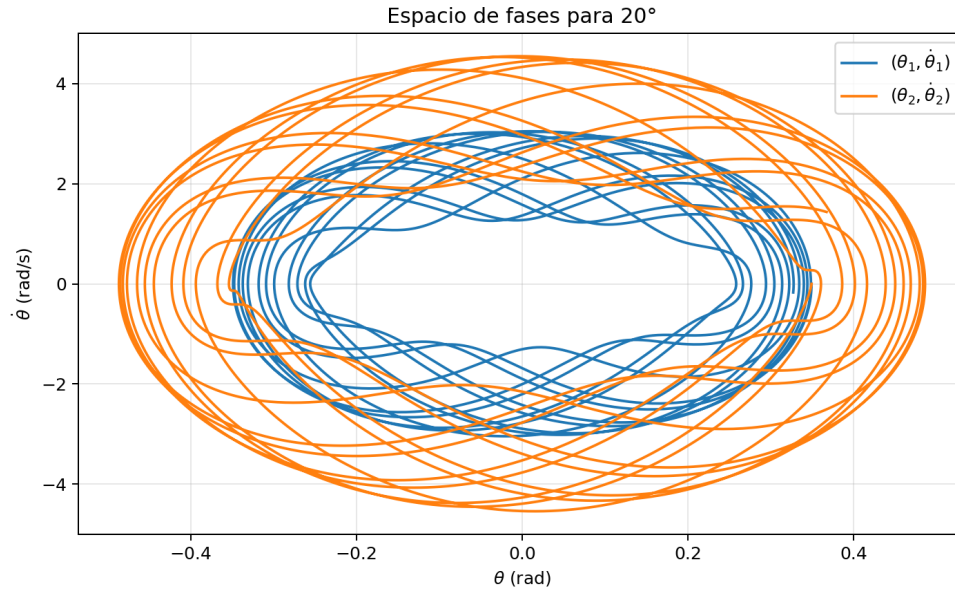


Figura 3: Espacio de fases $(\theta_i, \dot{\theta}_i)$ para $\theta_{1,0} = \theta_{2,0} = 20^\circ$.

En el caso de 20° las curvas del espacio de fases son cerradas o casi cerradas. Esto significa que el sistema vuelve aproximadamente a estados ya recorridos y, por tanto, el movimiento es regular. No son necesariamente curvas exactamente cerradas porque el movimiento puede contener dos frecuencias propias cuyo cociente no sea racional; en ese caso la trayectoria no se repite de forma perfecta, sino que describe un movimiento cuasiperiódico. Esta situación contrasta con el caso caótico, donde las trayectorias en el espacio de fases no se organizan en curvas simples.

2.2.3. Evolución temporal de los ángulos

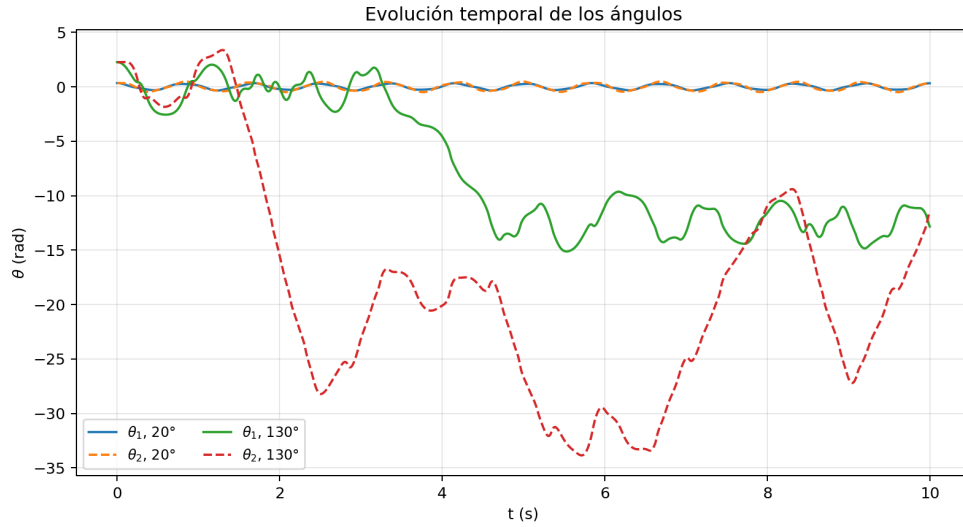


Figura 4: Evolución temporal de θ_1 y θ_2 para 20° (azul) y 130° (rojo).

Para 20° los ángulos oscilan de forma regular y con amplitud moderada. Para 130° , en cambio, la evolución temporal es irregular, con variaciones bruscas y amplitudes mucho mayores. Esta diferencia muestra cómo un mismo sistema puede pasar de un régimen regular a uno caótico al aumentar la energía inicial.

2.2.4. Energías del sistema

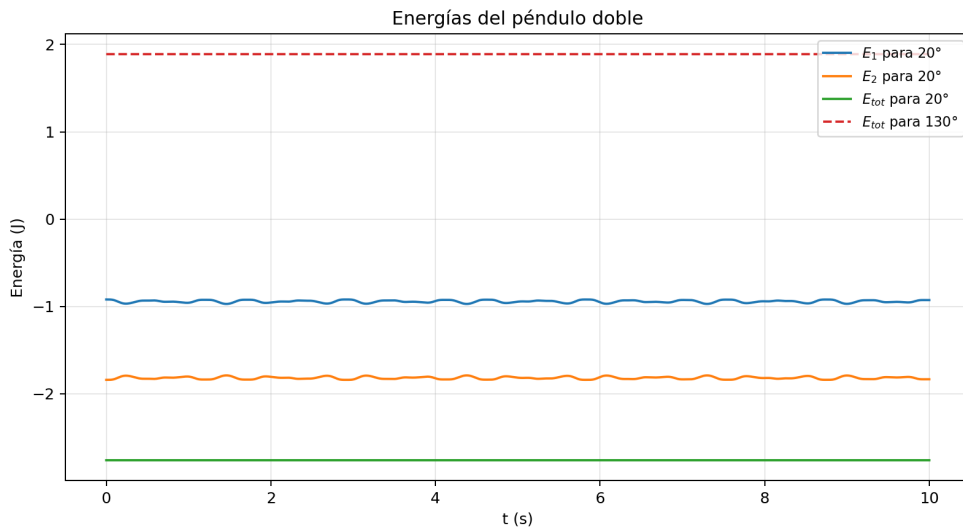


Figura 5: Energías E_1 , E_2 y E_{tot} para 20° ; E_{tot} para 130° (discontinuo). Se verifica la conservación de la energía total.

Las energías individuales E_1 y E_2 oscilan intercambiándose energía entre ambas masas. En ambos casos la energía total E_{tot} se conserva, lo que verifica la calidad de la integración.

numérica. La variación máxima de la energía total es muy pequeña comparada con la escala de las energías representadas. Por tanto, las pequeñas oscilaciones numéricas que puedan aparecer se interpretan como errores de integración y no como una pérdida física de energía.

3. Parte B: Modos normales del péndulo doble

3.1. Cálculo analítico para pequeñas oscilaciones

En la aproximación de pequeñas oscilaciones, con $\cos \theta \approx 1 - \frac{1}{2}\theta^2$ y $\cos(\theta_1 - \theta_2) \approx 1$, y tomando $L_1 = L_2 = L$, $m_1 = m_2 = m$, las energías se linealizan a

$$T \approx \frac{1}{2}mL^2(2\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2 + 2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2), \quad (9)$$

$$V \approx \frac{1}{2}mgL(2\theta_1^2 + \theta_2^2) + \text{cte.} \quad (10)$$

Las ecuaciones de movimiento adoptan la forma matricial $\mathbf{M}\ddot{\boldsymbol{\theta}} + \mathbf{K}\boldsymbol{\theta} = \mathbf{0}$, con

$$\mathbf{M} = mL^2 \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{K} = mgL \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (11)$$

Proponiendo soluciones de la forma $\boldsymbol{\theta} = \mathbf{A}e^{i\omega t}$ y exigiendo $\det(\mathbf{K} - \omega^2\mathbf{M}) = 0$, con $\lambda \equiv \omega^2 L/g$:

$$\lambda^2 - 4\lambda + 2 = 0 \implies \lambda = 2 \pm \sqrt{2}, \quad (12)$$

de donde se obtienen las frecuencias propias de los dos modos normales:

$$\boxed{\omega_1^2 = (2 - \sqrt{2}) \frac{g}{L}}, \quad \boxed{\omega_2^2 = (2 + \sqrt{2}) \frac{g}{L}}. \quad (13)$$

Los vectores propios asociados son, respectivamente,

$$\mathbf{A}_1 = A \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} \quad (\text{modo simétrico}), \quad \mathbf{A}_2 = A \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix} \quad (\text{modo antisimétrico}), \quad (14)$$

lo que indica que en el modo simétrico ambas masas oscilan en el mismo sentido ($\theta_2 = \sqrt{2}\theta_1$) y en el antisimétrico en sentidos contrarios ($\theta_2 = -\sqrt{2}\theta_1$).

Con los parámetros de la práctica ($L = 0,1$ m, $g = 9,8$ m/s²) los valores numéricos son

$$\omega_1^{\text{teo}} = \sqrt{(2 - \sqrt{2}) \cdot 98,0} \approx 7,58 \text{ rad/s}, \quad \omega_2^{\text{teo}} = \sqrt{(2 + \sqrt{2}) \cdot 98,0} \approx 18,3 \text{ rad/s}. \quad (15)$$

3.2. Verificación numérica

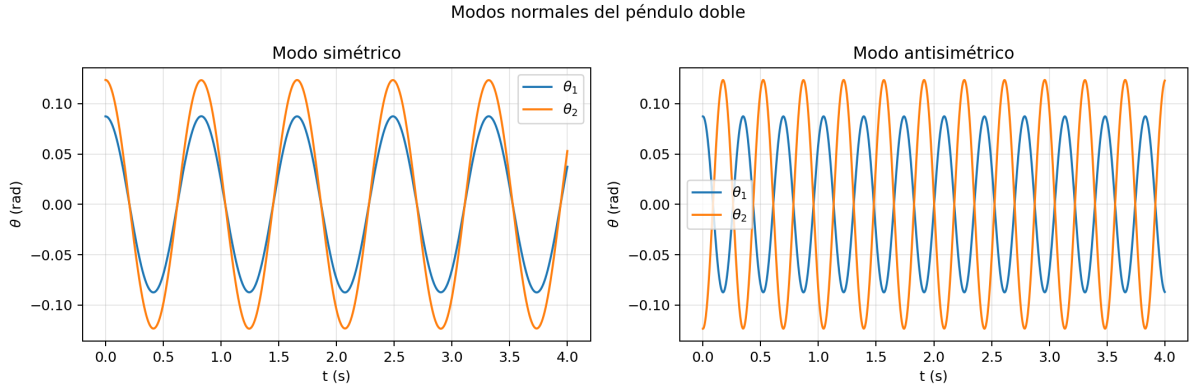


Figura 6: Evolución temporal de $\theta_1(t)$ (azul) y $\theta_2(t)$ (rojo) al excitar el modo simétrico (izquierda) y el modo antisimétrico (derecha), con amplitud inicial de 5° .

Al excitar el modo simétrico con condiciones iniciales $\theta_{1,0} = 5^\circ$, $\theta_{2,0} = \sqrt{2} \cdot 5^\circ$, ambos ángulos oscilan en fase con la misma frecuencia. De la gráfica se puede medir el periodo T_1 y obtener

$$\omega_1^{\text{exp}} = \frac{2\pi}{T_1} \approx 7,5806 \text{ rad/s}, \quad (16)$$

en buen acuerdo con el valor teórico $\omega_1^{\text{teo}} \approx 7,58 \text{ rad/s}$.

Al excitar el modo antisimétrico ($\theta_{2,0} = -\sqrt{2} \cdot \theta_{1,0}$) ambos ángulos oscilan en contrafase con frecuencia más alta. De la gráfica:

$$\omega_2^{\text{exp}} = \frac{2\pi}{T_2} \approx 18,3012 \text{ rad/s}, \quad (17)$$

en buen acuerdo con $\omega_2^{\text{teo}} \approx 18,3 \text{ rad/s}$.

4. Parte C: Caos en el péndulo doble

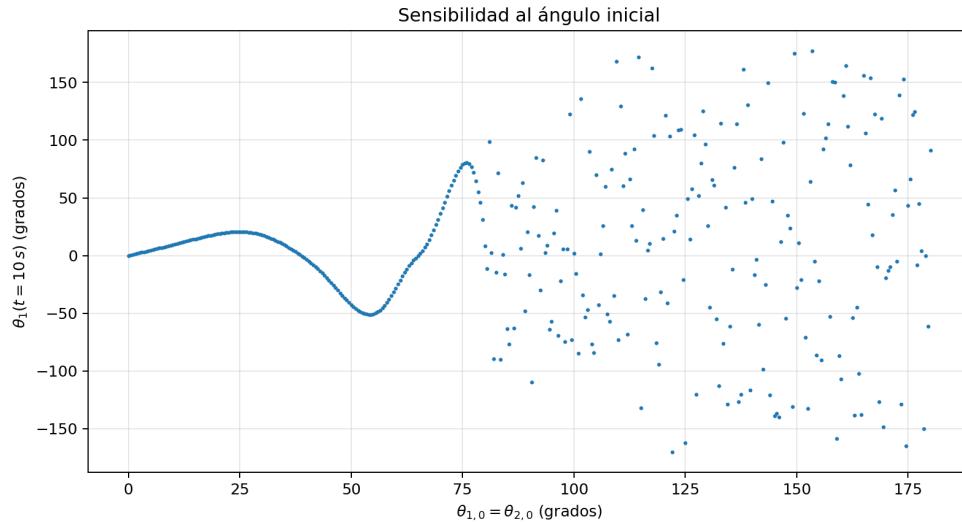


Figura 7: Valor de θ_1 a $t = 10$ s en función del ángulo inicial $\theta_{1,0} = \theta_{2,0}$, variando entre 0° y 180° en pasos de $0,5^\circ$.

La figura 7 muestra que para ángulos iniciales pequeños los puntos forman una curva suave y continua, característica de un movimiento regular y predecible. A partir de amplitudes mayores, los puntos se dispersan de forma aparentemente irregular, indicando que el sistema entra en un régimen caótico: pequeñas variaciones en el ángulo inicial producen valores completamente distintos de θ_1 a $t = 10$ s. Aunque dentro de la zona de mayor amplitud pueden aparecer intervalos con comportamiento algo más ordenado, la tendencia general es la pérdida de regularidad.

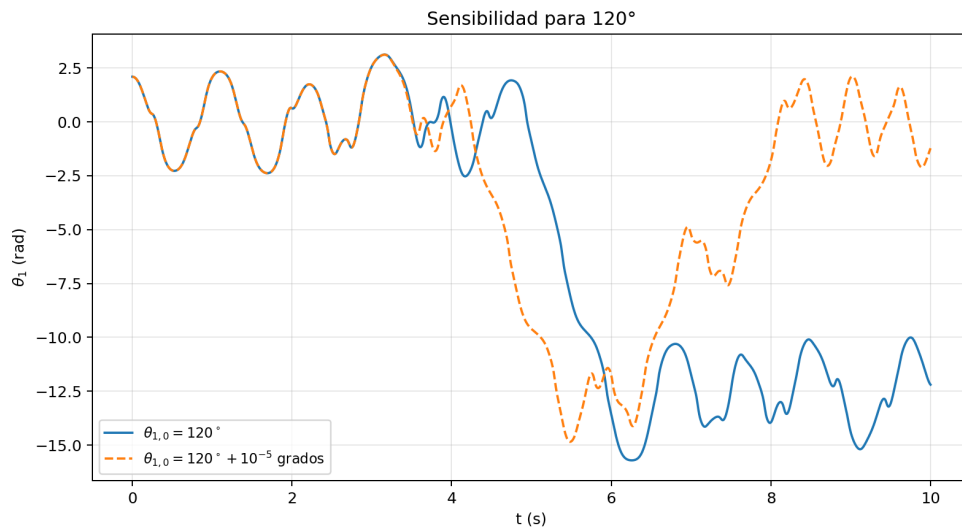


Figura 8: Evolución de $\theta_1(t)$ para dos condiciones iniciales con una diferencia de 10^{-5} grados: $\theta_{1,0} = 120^\circ$ y $\theta_{1,0} = 120,00001^\circ$.

Para $\theta_{1,0} = 120^\circ$, que corresponde a la zona caótica identificada anteriormente, las dos

simulaciones con diferencia inicial de $\delta\theta = 10^{-5}$ grados evolucionan de forma prácticamente idéntica durante los primeros instantes, pero en torno a $t \approx 4$ s sus trayectorias se separan bruscamente y dejan de guardar ninguna similitud. Este es el comportamiento característico del caos: dependencia exponencialmente sensible a las condiciones iniciales.

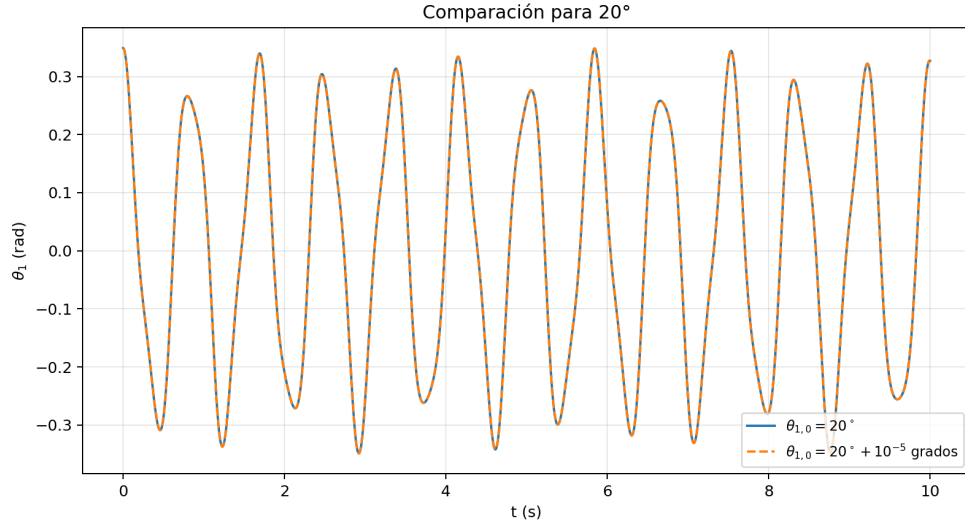


Figura 9: Evolución de $\theta_1(t)$ para $\theta_{1,0} = 20^\circ$ y $\theta_{1,0} = 20,00001^\circ$.

En cambio, para $\theta_{1,0} = 20^\circ$, región de movimiento regular, ambas simulaciones permanecen prácticamente superpuestas durante los 10 s de simulación: una perturbación de 10^{-5} grados en las condiciones iniciales no produce ninguna divergencia apreciable en la trayectoria. Esto contrasta con el caso anterior y confirma que el caos es una propiedad ligada a las condiciones iniciales, no al sistema en su conjunto.

Sistema II: Osciladores acoplados

5. Descripción del sistema y variables

El sistema consiste en dos masas iguales m unidas a paredes fijas mediante dos muelles idénticos de constante elástica k , y conectadas entre sí por un tercer muelle de constante k' (figura 10). El movimiento se restringe a una sola dimensión. Las coordenadas generalizadas x_1 y x_2 representan el desplazamiento de cada masa respecto a su posición de equilibrio.

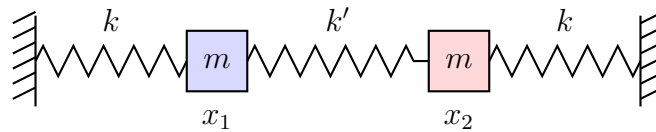


Figura 10: Esquema del sistema de dos osciladores acoplados.

En la simulación se usan los valores $m = 1$ kg, $k = 1$ N/m, y se varía k' para explorar los distintos regímenes de acoplamiento.

Parámetros usados en la simulación

m	k	k'
1 kg	1 N/m	Variable

6. Ecuaciones del movimiento

Aplicando la segunda ley de Newton sobre cada masa con las fuerzas de los muelles se obtienen las ecuaciones acopladas:

$$m\ddot{x}_1 + (k + k')x_1 - k'x_2 = 0, \quad (18)$$

$$m\ddot{x}_2 + (k + k')x_2 - k'x_1 = 0. \quad (19)$$

Para resolverlas numéricamente con `odeint` se reescriben como un sistema de cuatro ecuaciones de primer orden con $z_1 = x_1$, $z_2 = x_2$, $z_3 = \dot{x}_1$, $z_4 = \dot{x}_2$:

$$\dot{z}_1 = z_3, \quad \dot{z}_2 = z_4, \quad \dot{z}_3 = \frac{-kz_1 + k'(z_2 - z_1)}{m}, \quad \dot{z}_4 = \frac{-kz_2 - k'(z_2 - z_1)}{m}. \quad (20)$$

Las dos pulsaciones propias del sistema, obtenidas analíticamente en el guion, son

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{k + 2k'}{m}}, \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad (21)$$

asociadas respectivamente al modo *antisimétrico* ($x_1 = -x_2$) y al modo *simétrico* ($x_1 = x_2$).

7. Parte 1: Dinámica del sistema

Para explorar los distintos regímenes se varió la constante de acoplamiento k' , fijando las condiciones iniciales $x_1(0) = 0,2$, $x_2(0) = 0$, $\dot{x}_1(0) = \dot{x}_2(0) = 0$, de modo que se exciten ambos modos normales.

7.1. Acoplamiento débil: $k'/k = 0,05$ y batidos

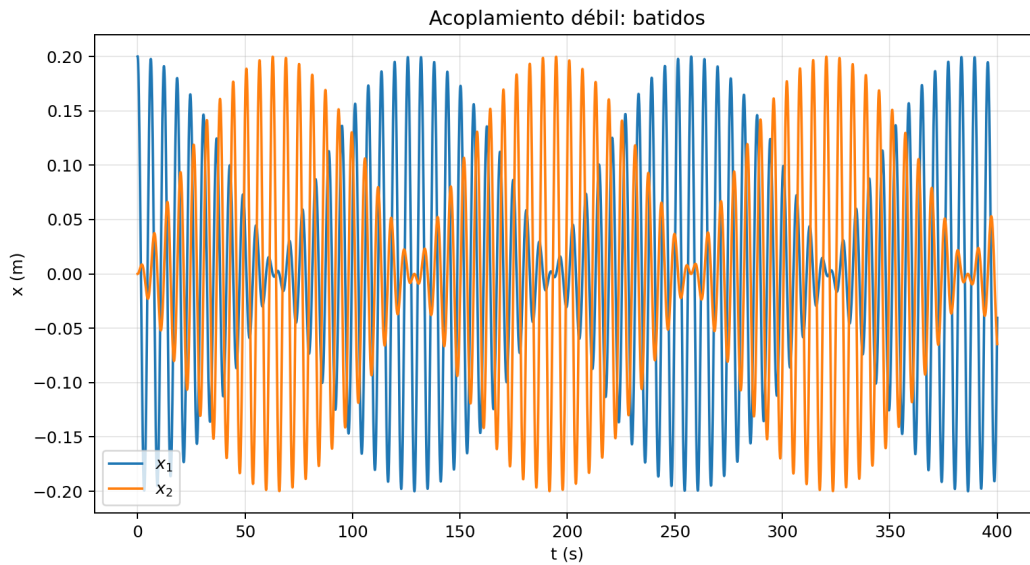


Figura 11: Evolución temporal de x_1 y x_2 en régimen de acoplamiento débil ($k' = 0,05$ N/m). Se observa el fenómeno de batidos: las amplitudes se intercambian periódicamente entre las dos masas.

En el régimen de acoplamiento débil $k' \ll k$ las dos pulsaciones normales son muy próximas, $\omega_1 \approx \omega_2$, y la solución general puede escribirse como un producto de una oscilación rápida a frecuencia $\omega_0 = (\omega_1 + \omega_2)/2$ por una envolvente lenta de frecuencia $(\omega_1 - \omega_2)/2$. Esto produce un *intercambio periódico* de amplitud entre ambas masas: cuando x_1 oscila con máxima amplitud, x_2 está prácticamente en reposo, y al cabo de medio periodo de batido los papeles se invierten.

El periodo de batido teórico es

$$T_{\text{batido}} = \frac{2\pi}{\omega_1 - \omega_2} \approx 128,7305 \text{ s.} \quad (22)$$

La gráfica muestra una envolvente lenta compatible con este orden de magnitud: la energía pasa de una masa a la otra de manera periódica, como predice la diferencia entre las dos frecuencias normales.

7.2. Energía del sistema

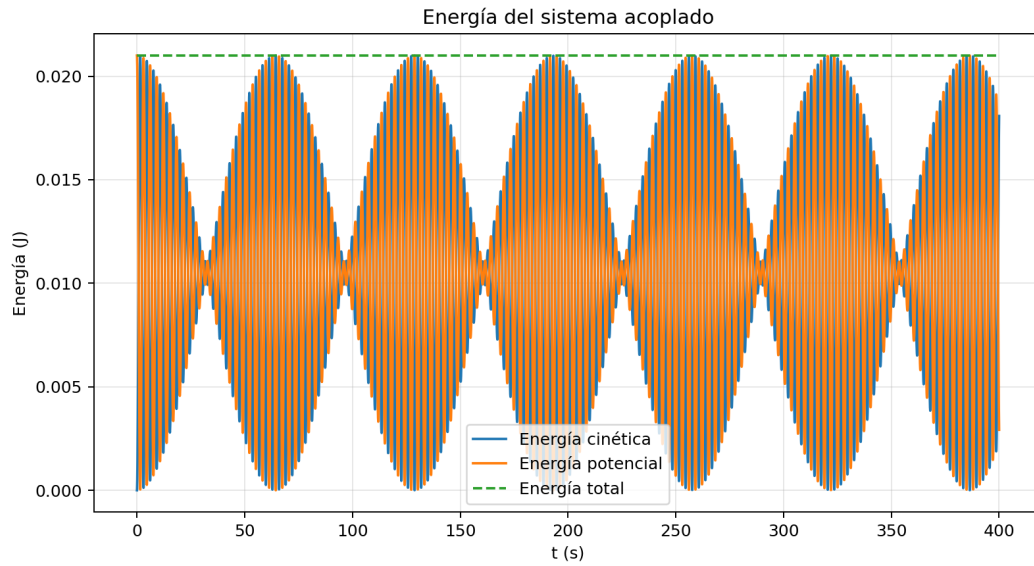


Figura 12: Energía cinética, potencial y total del sistema en régimen de acoplamiento débil. La energía total se conserva.

Las energías cinética y potencial oscilan intercambiándose entre las masas y los muelles, pero la energía total $E = T + V$ se mantiene constante a lo largo de toda la simulación, lo que verifica la calidad de la integración numérica. Esta conservación se cumple para cualquier valor de k' , por lo que el resultado es análogo en los regímenes de acoplamiento moderado y fuerte.

7.3. Acoplamiento fuerte: $k'/k = 5$

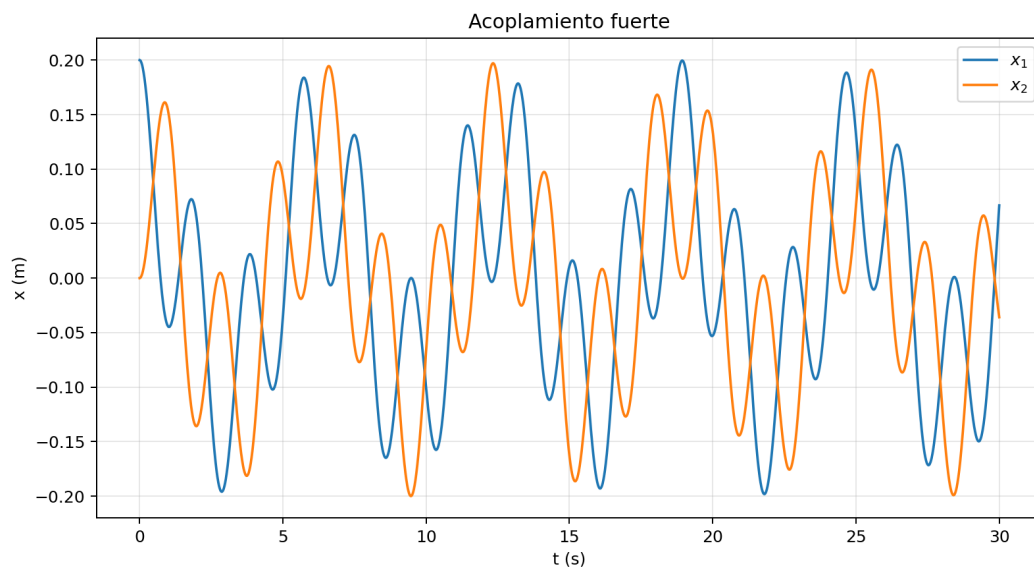


Figura 13: Evolución temporal de x_1 y x_2 en régimen de acoplamiento fuerte ($k' = 5$ N/m).

Cuando $k' \gg k$ las dos pulsaciones normales se separan considerablemente ($\omega_1 \gg \omega_2$) y el comportamiento de batido desaparece: la oscilación rápida del modo antisimétrico domina y se aprecian directamente las dos componentes superpuestas, pero sin intercambios lentos de amplitud.

8. Parte 2: Modos normales

Para excitar cada modo normal por separado se eligen condiciones iniciales que anulen una de las coordenadas normales $\eta_1 = x_1 + x_2$ o $\eta_2 = x_1 - x_2$. En todas las simulaciones de este apartado se usa $k' = 0,5$ N/m.

8.1. Modo simétrico

Con $x_1(0) = x_2(0) = 0,2$ m y velocidades iniciales nulas se anula η_2 , y por tanto el sistema oscila únicamente en el modo simétrico con pulsación $\omega_2 = \sqrt{k/m} = 1$ rad/s.

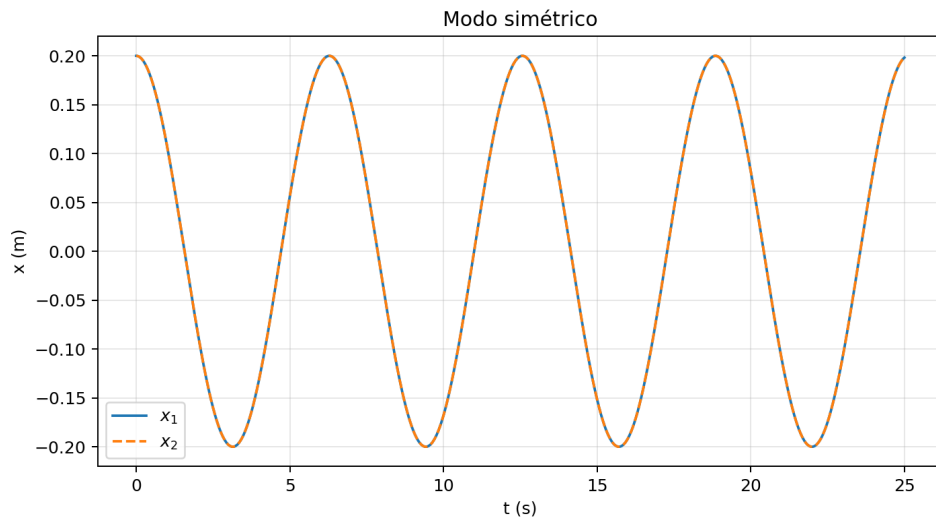


Figura 14: Modo simétrico: ambas masas oscilan en fase con la misma amplitud y frecuencia ω_2 .

Midiendo el periodo desde la separación entre máximos consecutivos de $x_1(t)$ se obtiene

$$\omega_2^{\text{exp}} = \frac{2\pi}{T_2} \approx 1,00000 \text{ rad/s}, \quad (23)$$

en buen acuerdo con el valor teórico $\omega_2^{\text{teo}} = 1,000$ rad/s.

8.2. Modo antisimétrico

Con $x_1(0) = -x_2(0) = 0,2$ m se anula η_1 , y el sistema oscila en el modo antisimétrico con pulsación $\omega_1 = \sqrt{(k + 2k')/m}$.

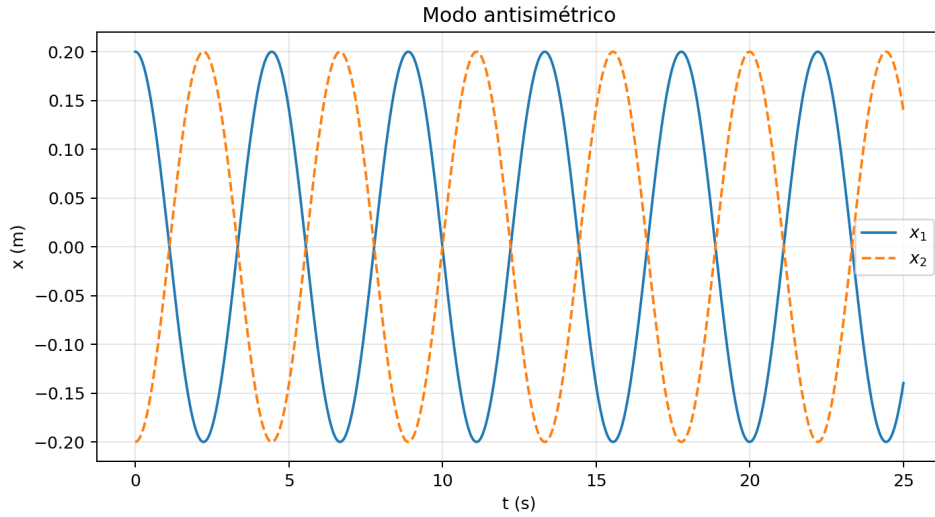


Figura 15: Modo antisimétrico: las masas oscilan en oposición de fase con frecuencia ω_1 .

Para los parámetros usados ($k' = 0,5$ N/m), el valor teórico es $\omega_1^{\text{teo}} = \sqrt{2} \approx 1,414$ rad/s. Midiendo el periodo desde los máximos sucesivos de $x_1(t)$:

$$\omega_1^{\text{exp}} = \frac{2\pi}{T_1} \approx 1,41421 \text{ rad/s}, \quad (24)$$

de nuevo en buen acuerdo con la predicción teórica.

9. Parte 3: Transformada de Fourier

La transformada de Fourier de $x_1(t)$ permite identificar de forma directa las pulsaciones presentes en el movimiento. Para una excitación arbitraria del sistema deben aparecer dos picos centrados en las frecuencias normales $\omega_1/2\pi$ y $\omega_2/2\pi$, mientras que al excitar exclusivamente uno de los modos normales solo debe verse un único pico.

9.1. Caso general: acoplamiento débil

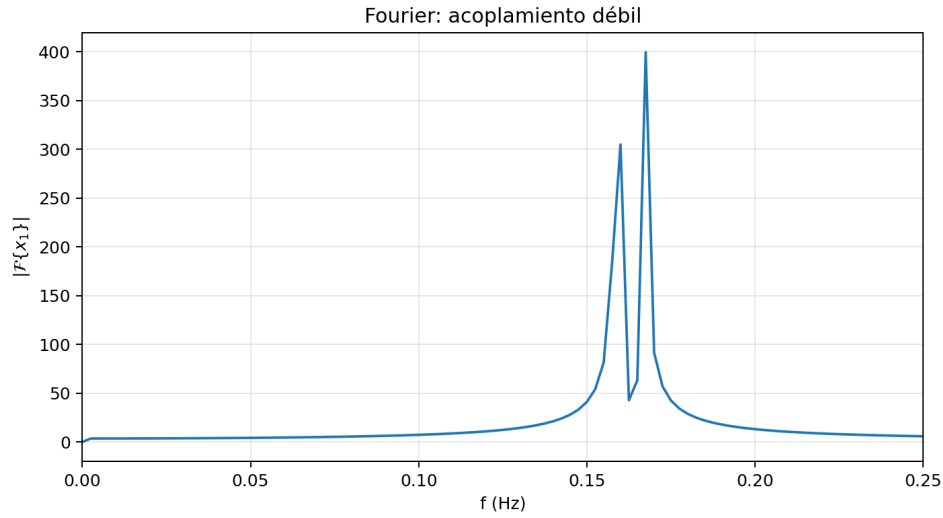


Figura 16: Espectro de Fourier de $x_1(t)$ para el caso de acoplamiento débil con condiciones iniciales que excitan ambos modos. Aparecen dos picos correspondientes a $\omega_2/2\pi$ y $\omega_1/2\pi$.

Para $k' = 0,05$ N/m se tiene $\omega_2/(2\pi) \approx 0,159$ Hz y $\omega_1/(2\pi) \approx 0,167$ Hz. Los dos picos del espectro aparecen en torno a estos valores, de modo que la transformada de Fourier confirma las frecuencias normales del sistema.

9.2. Modo simétrico

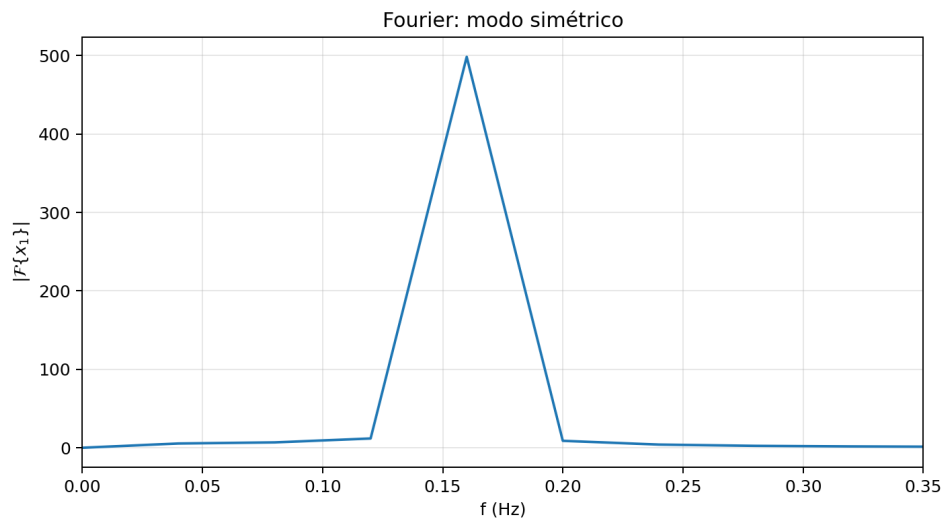


Figura 17: Espectro de Fourier al excitar el modo simétrico: un único pico en $\omega_2/2\pi$.

9.3. Modo antisimétrico

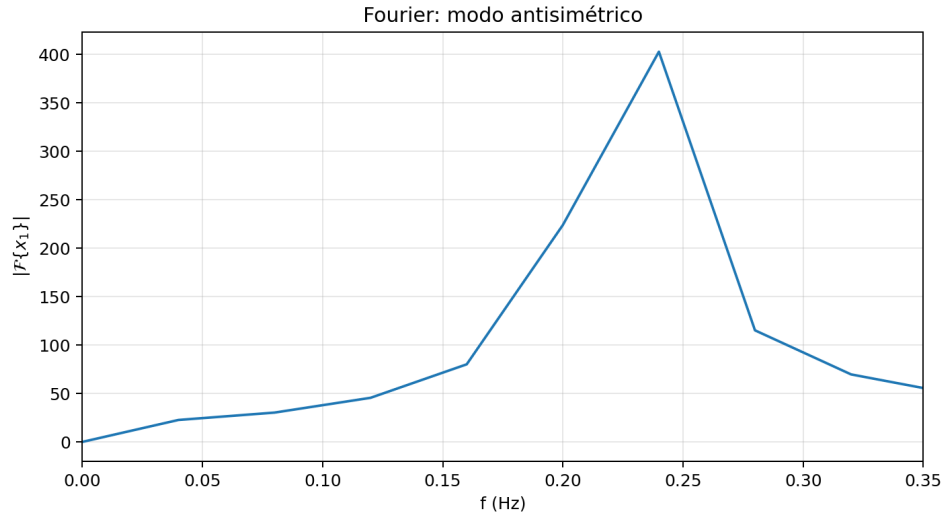


Figura 18: Espectro de Fourier al excitar el modo antisimétrico: un único pico en $\omega_1/2\pi$.

Las posiciones de los picos en cada uno de los tres casos coinciden con las frecuencias normales calculadas teóricamente, confirmando la identificación de los modos y la corrección de la simulación.

Sistema III: Péndulo doble elástico

10. Descripción del péndulo doble elástico y variables

Se generaliza el péndulo doble sustituyendo las varillas rígidas por muelles que pueden estirarse y comprimirse únicamente a lo largo de la línea que une sus extremos. De este modo, el sistema pasa de tener dos grados de libertad, como ocurre en el péndulo doble rígido, a tener cuatro grados de libertad.

Las variables generalizadas elegidas son

$$q = (r_1, \theta_1, r_2, \theta_2),$$

donde r_1 y r_2 representan las longitudes instantáneas de los dos muelles, mientras que θ_1 y θ_2 son los ángulos que forman respectivamente con la vertical.

Las posiciones cartesianas de las dos masas son

$$x_1 = r_1 \sin \theta_1, \quad y_1 = -r_1 \cos \theta_1, \quad (25)$$

$$x_2 = r_1 \sin \theta_1 + r_2 \sin \theta_2, \quad y_2 = -r_1 \cos \theta_1 - r_2 \cos \theta_2. \quad (26)$$

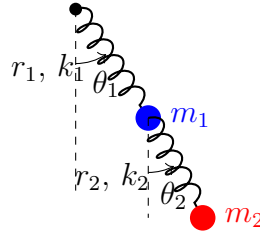


Figura 19: Esquema del péndulo doble elástico. Los muelles tienen constantes elásticas k_1 , k_2 y longitudes naturales L_1 , L_2 .

En la simulación se toman los valores

$$m_1 = m_2 = m = 1 \text{ kg}, \quad L_1 = L_2 = L = 0,5 \text{ m}, \quad g = 9,8 \text{ m/s}^2.$$

La constante elástica se toma igual para ambos muelles,

$$k_1 = k_2 = k,$$

y se varía según el caso estudiado.

11. Lagrangiano y resolución numérica

La energía cinética del sistema puede escribirse de forma compacta como

$$T = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^\top \mathbf{M}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}}, \quad (27)$$

donde

$$\mathbf{q} = (r_1, \theta_1, r_2, \theta_2)$$

y $\mathbf{M}(\mathbf{q})$ es la matriz de masas del sistema.

Definiendo

$$\Delta = \theta_1 - \theta_2,$$

la matriz de masas queda

$$\mathbf{M}(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} m_1 + m_2 & 0 & m_2 \cos \Delta & m_2 r_2 \sin \Delta \\ 0 & (m_1 + m_2) r_1^2 & -m_2 r_1 \sin \Delta & m_2 r_1 r_2 \cos \Delta \\ m_2 \cos \Delta & -m_2 r_1 \sin \Delta & m_2 & 0 \\ m_2 r_2 \sin \Delta & m_2 r_1 r_2 \cos \Delta & 0 & m_2 r_2^2 \end{pmatrix}. \quad (28)$$

La energía potencial del sistema tiene dos contribuciones. Por un lado, está la energía potencial gravitatoria de las dos masas, y por otro lado la energía potencial elástica almacenada en los muelles:

$$V = -(m_1 + m_2)gr_1 \cos \theta_1 - m_2 gr_2 \cos \theta_2 + \frac{1}{2}k_1(r_1 - L_1)^2 + \frac{1}{2}k_2(r_2 - L_2)^2. \quad (29)$$

Por tanto, el lagrangiano del sistema es

$$\mathcal{L} = T - V. \quad (30)$$

Las ecuaciones de Euler–Lagrange son

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, 2, 3, 4. \quad (31)$$

Al escribirlas en forma matricial se obtiene

$$\mathbf{M}(\mathbf{q}) \ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{f}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}), \quad (32)$$

donde las componentes del vector $\mathbf{f}$ vienen dadas por

$$f_i = \frac{1}{2} \sum_{a,b} \frac{\partial M_{ab}}{\partial q_i} \dot{q}_a \dot{q}_b - \sum_{a,b} \frac{\partial M_{ia}}{\partial q_b} \dot{q}_a \dot{q}_b - \frac{\partial V}{\partial q_i}. \quad (33)$$

En la integración numérica, en cada paso de tiempo se calcula la matriz $\mathbf{M}(\mathbf{q})$ y el vector $\mathbf{f}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$. Después se resuelve el sistema lineal

$$\mathbf{M}(\mathbf{q}) \ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{f}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) \quad (34)$$

para obtener las aceleraciones generalizadas.

Las derivadas parciales de la matriz de masas se calculan mediante diferencias finitas centradas, mientras que el sistema lineal se resuelve con `np.linalg.solve`. Finalmente,

el problema se integra como un sistema de ocho ecuaciones diferenciales de primer orden, usando el estado

$$\mathbf{z} = (r_1, \theta_1, r_2, \theta_2, \dot{r}_1, \dot{\theta}_1, \dot{r}_2, \dot{\theta}_2).$$

En reposo y colgando verticalmente, los muelles se estiran por efecto del peso hasta alcanzar las longitudes de equilibrio

$$r_{1,\text{eq}} = L_1 + \frac{(m_1 + m_2)g}{k_1}, \quad r_{2,\text{eq}} = L_2 + \frac{m_2 g}{k_2}. \quad (35)$$

Todas las condiciones iniciales empleadas en el estudio parten de estas longitudes de equilibrio. De este modo, si el sistema se coloca inicialmente en posición vertical y con velocidad nula, no aparece una oscilación radial artificial debida a haber elegido una longitud inicial incorrecta.

12. Caso A: límite rígido

En primer lugar se estudia el límite en el que los muelles son muy rígidos. Para ello se toma una constante elástica grande,

$$k = 10^4 \text{ N/m}.$$

En este régimen, las variaciones de r_1 y r_2 alrededor de sus valores de equilibrio son muy pequeñas. Por tanto, el sistema elástico debe aproximarse al comportamiento de un péndulo doble rígido con longitudes efectivas

$$L_1 \longrightarrow r_{1,\text{eq}}, \quad L_2 \longrightarrow r_{2,\text{eq}}.$$

Para este caso, el código proporciona las longitudes de equilibrio

$$r_{1,\text{eq}} = 0,5020 \text{ m}, \quad r_{2,\text{eq}} = 0,5010 \text{ m}.$$

Ambas son muy cercanas a la longitud natural $L = 0,5 \text{ m}$, lo que confirma que la deformación estática de los muelles es muy pequeña.

Se comparan las simulaciones del péndulo elástico y del péndulo doble rígido equivalente para las condiciones iniciales

$$\theta_{1,0} = \theta_{2,0} = 20^\circ, \quad \dot{\theta}_{1,0} = \dot{\theta}_{2,0} = 0.$$

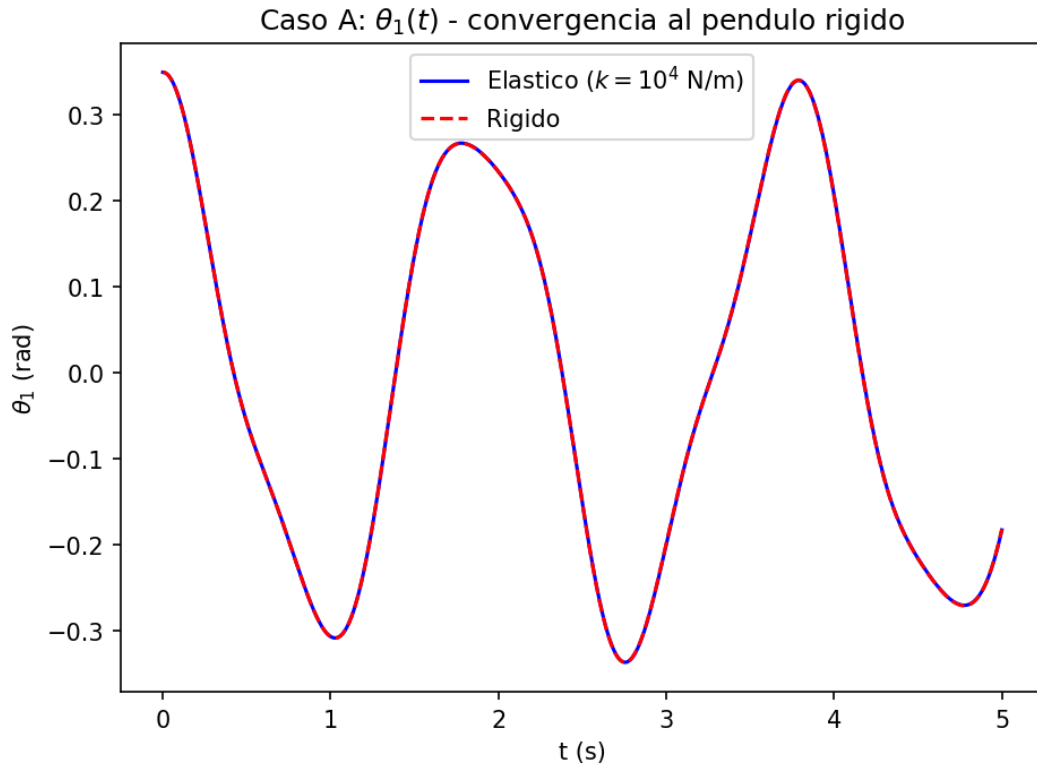


Figura 20: Evolución de $\theta_1(t)$ para el péndulo elástico con $k = 10^4$ N/m y para el péndulo doble rígido equivalente. La curva azul corresponde al sistema elástico y la curva roja discontinua al sistema rígido.

En la figura 20 se observa que ambas curvas se superponen casi por completo. Esto confirma que, cuando la constante elástica es suficientemente grande, las oscilaciones radiales son despreciables y el sistema elástico reproduce la dinámica del péndulo doble rígido.

Caso A: longitudes de los muelles apenas oscilan

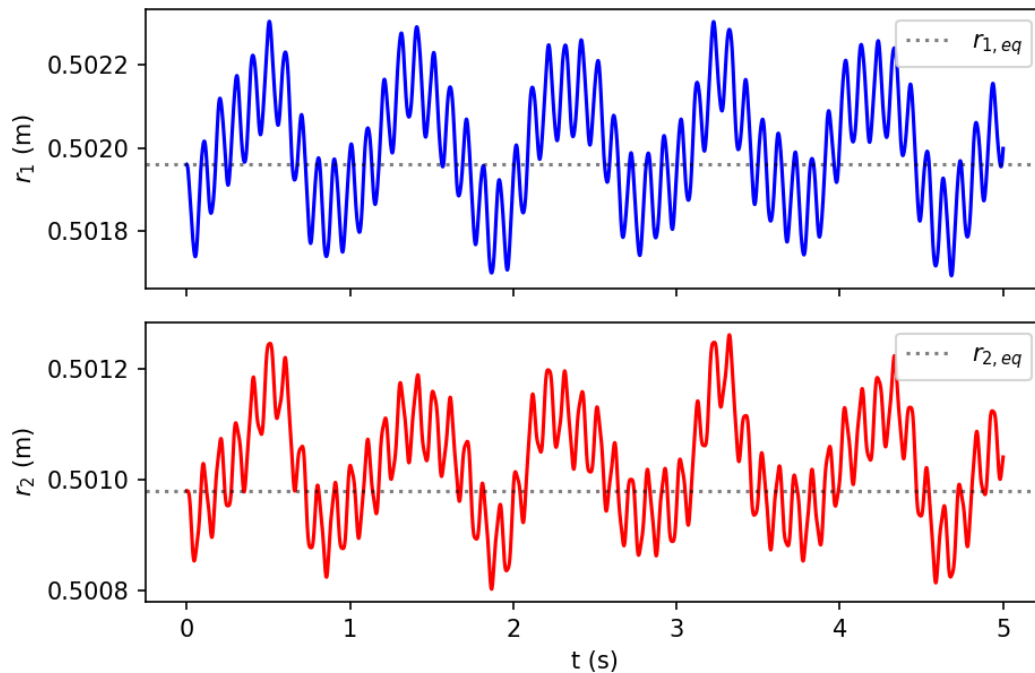


Figura 21: Evolución de las longitudes instantáneas $r_1(t)$ y $r_2(t)$ en el caso de límite rígido. Las líneas punteadas indican los valores de equilibrio de cada muelle.

La figura 21 muestra que las longitudes $r_1(t)$ y $r_2(t)$ permanecen prácticamente constantes en torno a sus valores de equilibrio. Las pequeñas oscilaciones que aparecen tienen una amplitud muy reducida en comparación con la propia longitud de los muelles.

Por tanto, se justifica la aproximación de varilla rígida cuando

$$k \gg \frac{(m_1 + m_2)g}{L}.$$

Físicamente, esta condición significa que la fuerza elástica necesaria para producir una deformación apreciable es mucho mayor que el peso que soportan los muelles.

13. Caso B: resonancia de Fermi 2:1

A continuación se estudia un caso en el que el acoplamiento entre el movimiento radial y el movimiento angular se vuelve especialmente importante. Cuando la frecuencia de oscilación radial del muelle se aproxima al doble de la frecuencia pendular, puede aparecer un intercambio periódico de energía entre ambos modos. Este fenómeno se conoce como *resonancia de Fermi* o resonancia 2:1.

Como estimación sencilla, para masas iguales y muelles iguales se impone la condición

$$\omega_{\text{muelle}} = 2\omega_{\text{pendular}}. \quad (36)$$

Aproximando las frecuencias por

$$\omega_{\text{muelle}} \simeq \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \omega_{\text{pendular}} \simeq \sqrt{\frac{g}{r_{1,\text{eq}}}}, \quad (37)$$

se obtiene

$$\sqrt{\frac{k}{m}} = 2\sqrt{\frac{g}{r_{1,\text{eq}}}}. \quad (38)$$

Como el muelle superior soporta el peso de las dos masas, su longitud de equilibrio es

$$r_{1,\text{eq}} = L + \frac{2mg}{k}. \quad (39)$$

Sustituyendo esta expresión en la condición de resonancia,

$$\sqrt{\frac{k}{m}} = 2\sqrt{\frac{g}{L + \frac{2mg}{k}}}, \quad (40)$$

y elevando al cuadrado,

$$\frac{k}{m} = \frac{4g}{L + \frac{2mg}{k}}. \quad (41)$$

Multiplicando en cruz,

$$\frac{k}{m} \left(L + \frac{2mg}{k} \right) = 4g. \quad (42)$$

Desarrollando el miembro izquierdo,

$$\frac{kL}{m} + 2g = 4g. \quad (43)$$

Por tanto,

$$\frac{kL}{m} = 2g, \quad (44)$$

y finalmente

$$\boxed{k = \frac{2mg}{L}}. \quad (45)$$

Con los parámetros usados en la simulación,

$$m = 1 \text{ kg}, \quad g = 9,8 \text{ m/s}^2, \quad L = 0,5 \text{ m},$$

se obtiene

$$k = 39,2 \text{ N/m}. \quad (46)$$

Para este valor, el código proporciona

$$r_{1,\text{eq}} = 1,0000 \text{ m}, \quad r_{2,\text{eq}} = 0,7500 \text{ m}.$$

Además,

$$\omega_{\text{pendular}} \approx 3,130 \text{ rad/s}, \quad \omega_{\text{muelle}} \approx 6,261 \text{ rad/s},$$

por lo que

$$\frac{\omega_{\text{muelle}}}{\omega_{\text{pendular}}} \approx 2.$$

Esto confirma que el sistema se encuentra cerca de la condición de resonancia 2:1.

Como condición inicial se desplaza el sistema angularmente,

$$\theta_{1,0} = \theta_{2,0} = 0,3 \text{ rad} \approx 17^\circ,$$

manteniendo los muelles en su longitud de equilibrio y con velocidades iniciales nulas. Inicialmente, la mayor parte de la energía está asociada al modo pendular, pero el acoplamiento no lineal permite que parte de esa energía se transfiera al modo radial.

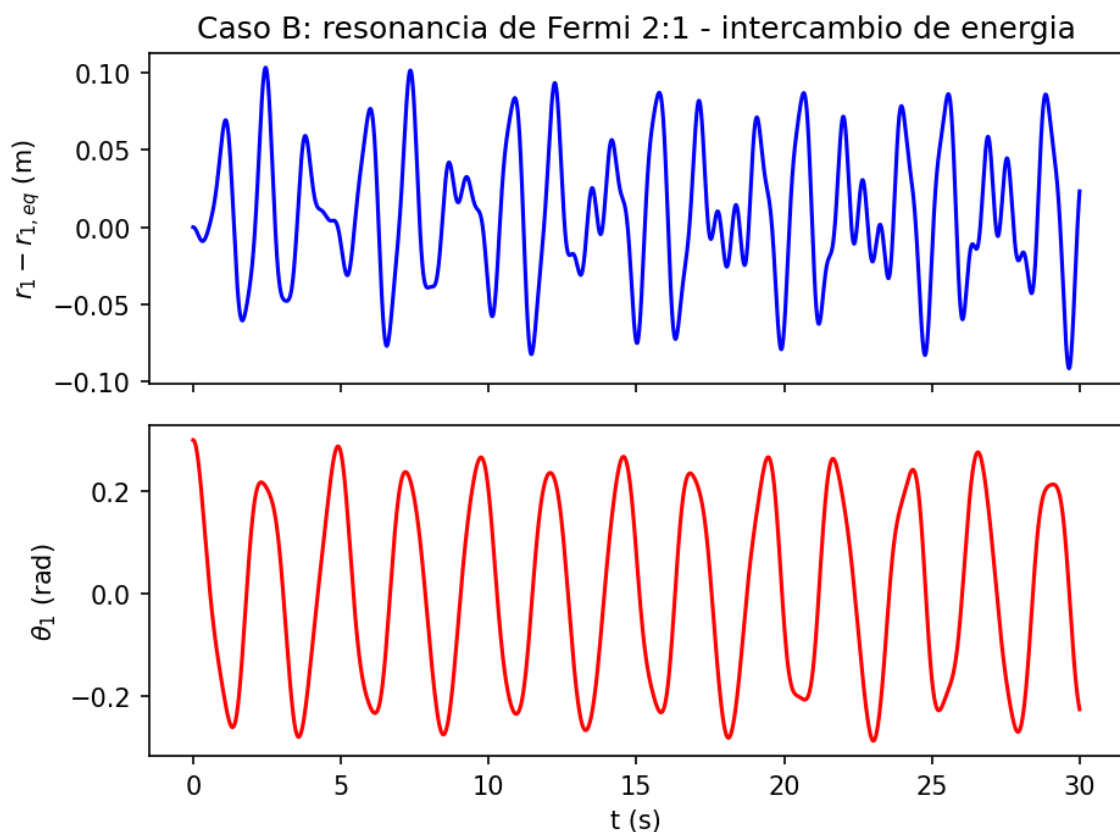


Figura 22: Intercambio de energía en la resonancia de Fermi 2:1. En la gráfica superior se representa la elongación radial $r_1(t) - r_{1,eq}$, mientras que en la inferior se representa el ángulo $\theta_1(t)$.

La figura 22 muestra claramente el intercambio de energía entre ambos tipos de movimiento. Cuando la amplitud angular disminuye, aumenta la amplitud de las oscilaciones radiales, y viceversa. Este comportamiento no aparece en el péndulo doble rígido, ya que en ese caso las longitudes de las varillas permanecen fijas y no existe un modo radial capaz de almacenar energía.

El periodo de intercambio se estima directamente a partir de la gráfica midiendo la separación temporal entre dos máximos consecutivos de la envolvente de la oscilación radial. En

la simulación, los máximos principales de la amplitud radial aparecen aproximadamente en $t \simeq 2,4$ s, $t \simeq 15,7$ s y $t \simeq 29,2$ s. Por tanto, el periodo de intercambio es

$$T_{\text{int}} \approx 13,4 \text{ s.} \quad (47)$$

Este valor representa el tiempo característico en el que la energía pasa del modo angular al modo radial y vuelve de nuevo a una situación equivalente. Lo importante no es solo el valor numérico del periodo, sino el hecho de que la energía no permanece siempre en el mismo modo, sino que va pasando periódicamente de uno a otro.

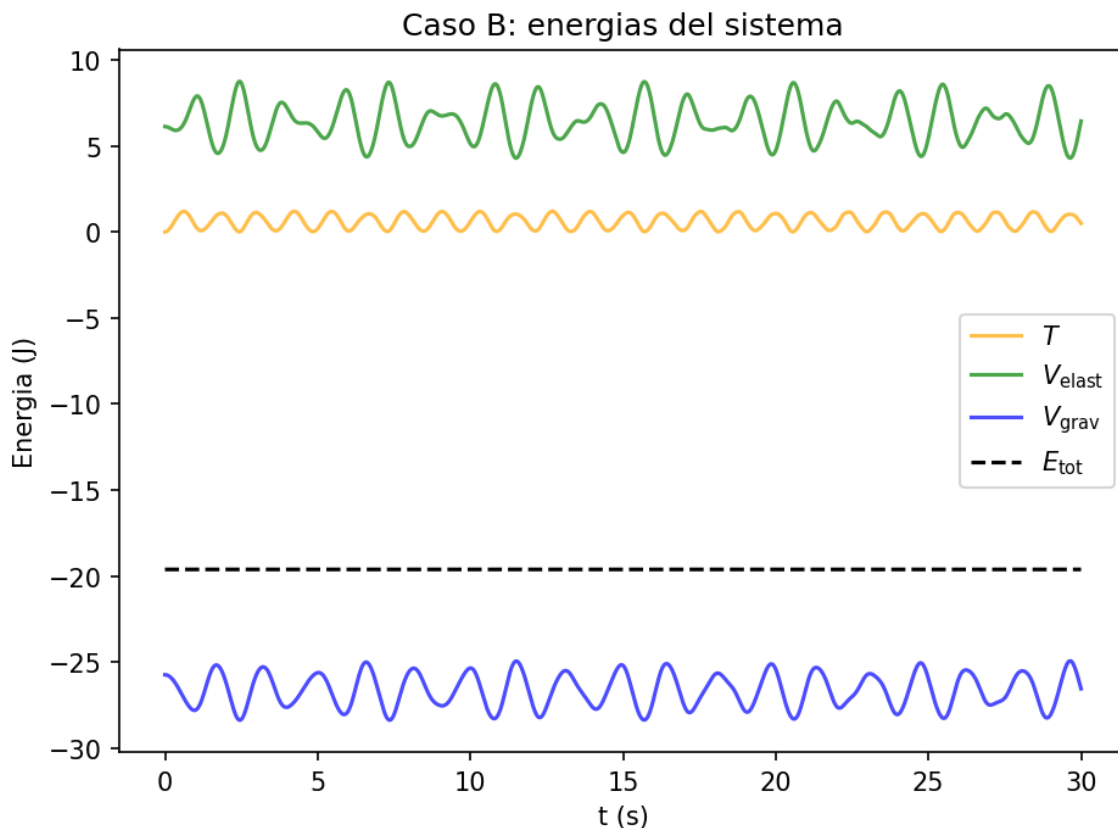


Figura 23: Energías del sistema en la resonancia de Fermi: energía cinética T , energía potencial elástica V_{elast} , energía potencial gravitatoria V_{grav} y energía total E_{tot} .

En la figura 23 se observa que la energía total permanece prácticamente constante durante la simulación. Esto es importante porque indica que la integración numérica es estable y que no se está introduciendo una ganancia o pérdida artificial de energía.

Sin embargo, las energías parciales sí varían de forma apreciable. La energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica se intercambian continuamente. Este intercambio es precisamente la manifestación energética del acoplamiento entre el movimiento angular y el movimiento radial.

14. Caso C: comportamiento caótico

Por último, se estudia el comportamiento caótico del péndulo doble elástico. Al igual que ocurre con el péndulo doble rígido, para amplitudes suficientemente grandes el sistema presenta una gran sensibilidad a las condiciones iniciales.

Para comprobarlo, se simulan dos trayectorias con condiciones iniciales prácticamente idénticas. En ambos casos se toma

$$\theta_{2,0} = 120^\circ,$$

pero se modifica ligeramente el valor inicial de θ_1 :

$$\theta_{1,0} = 120^\circ$$

para la primera trayectoria, y

$$\theta_{1,0} = 120^\circ + 10^{-5} \text{ rad}$$

para la segunda.

Los muelles se colocan inicialmente en sus longitudes de equilibrio y se toma

$$k = 40 \text{ N/m}.$$

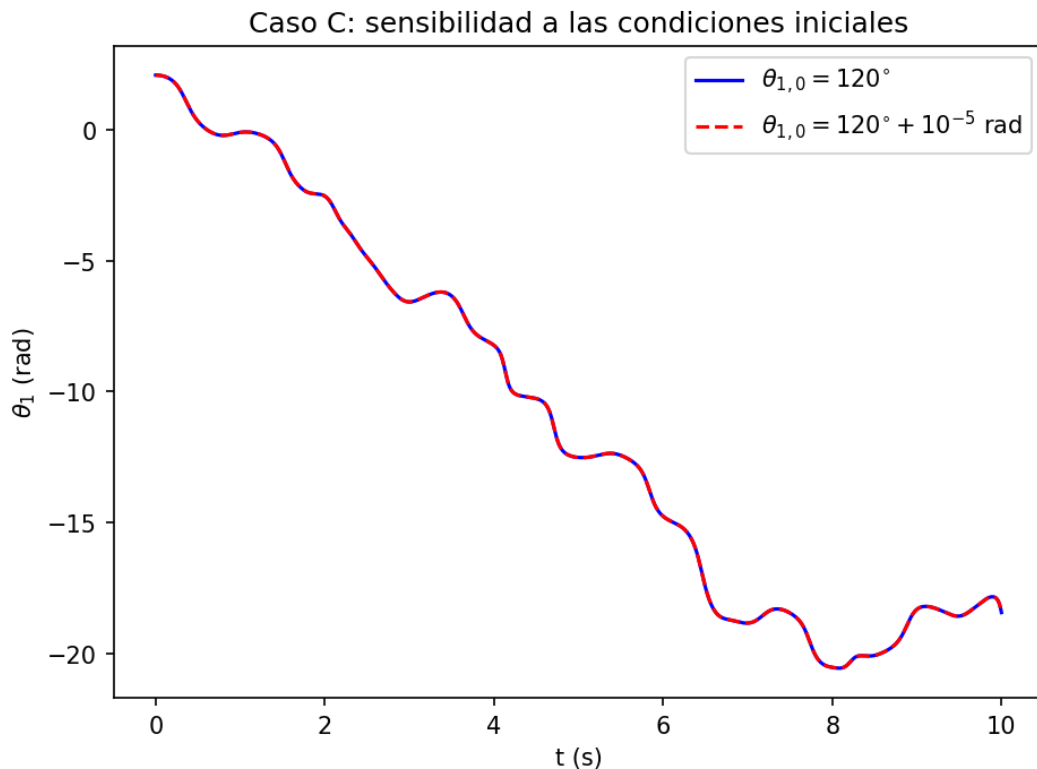


Figura 24: Evolución de $\theta_1(t)$ para dos condiciones iniciales que difieren únicamente en 10^{-5} rad. La separación progresiva de las curvas muestra la sensibilidad a las condiciones iniciales.

En la figura 24 se observa que las dos trayectorias permanecen prácticamente superpuestas durante los primeros instantes. Esto significa que, al principio, la pequeña diferencia inicial apenas afecta a la evolución del sistema.

Sin embargo, pasado cierto tiempo, las dos soluciones comienzan a separarse de forma clara. Esta divergencia progresiva es una señal característica del comportamiento caótico: dos condiciones iniciales muy parecidas pueden dar lugar a trayectorias completamente diferentes tras un intervalo de tiempo suficientemente largo.

La introducción de los grados de libertad radiales no elimina el caos del péndulo doble. Al contrario, añade nuevos canales de acoplamiento entre modos de movimiento, lo que enriquece todavía más la dinámica del sistema. Por tanto, el caos no es una consecuencia exclusiva de que las varillas sean rígidas, sino que está ligado a la no linealidad general del sistema y a la sensibilidad frente a las condiciones iniciales.

15. Conclusiones del péndulo doble elástico

En esta ampliación se ha estudiado el péndulo doble elástico, en el que las varillas rígidas del péndulo doble usual se sustituyen por muelles. Esta modificación aumenta el número de grados de libertad del sistema, ya que además de los ángulos θ_1 y θ_2 aparecen las longitudes variables r_1 y r_2 .

En el primer caso se ha comprobado que, cuando la constante elástica es muy grande, las longitudes de los muelles apenas varían y el sistema se comporta como un péndulo doble rígido equivalente. Esto permite entender el péndulo rígido como un caso límite del péndulo elástico.

En el segundo caso se ha analizado una resonancia de tipo 2:1, conocida como resonancia de Fermi. En este régimen, la frecuencia radial del muelle es aproximadamente el doble de la frecuencia pendular, lo que produce un intercambio periódico de energía entre el movimiento angular y el movimiento radial.

Finalmente, se ha estudiado el comportamiento caótico del sistema para amplitudes grandes. Se ha observado que dos trayectorias con condiciones iniciales casi idénticas terminan separándose de forma apreciable. Esto muestra la sensibilidad a las condiciones iniciales, una de las propiedades principales de los sistemas caóticos.

En conjunto, el péndulo doble elástico constituye un ejemplo muy rico de sistema dinámico no lineal, ya que permite observar en un mismo modelo el límite rígido, la resonancia entre modos y el comportamiento caótico.

16. Conclusiones generales

En conjunto, los tres sistemas estudiados muestran distintas formas de acoplamiento dinámico. El péndulo doble rígido permite observar la transición entre movimiento regular y comportamiento caótico al aumentar la amplitud inicial. En el régimen de pequeñas oscila-

ciones, sus modos normales se describen mediante una aproximación lineal que concuerda con los resultados numéricos.

El sistema de dos osciladores acoplados muestra de forma clara el papel de las coordenadas normales. Para acoplamiento débil aparecen batidos, es decir, una transferencia periódica de energía entre las dos masas. En cambio, cuando el acoplamiento es fuerte, las frecuencias normales se separan y desaparece el intercambio lento característico de los batidos. La transformada de Fourier confirma numéricamente la presencia de las frecuencias propias calculadas de forma analítica.

La ampliación al péndulo doble elástico completa el estudio al introducir dos grados de libertad adicionales asociados a las longitudes variables de los muelles. En el límite de constante elástica grande se recupera el comportamiento del péndulo doble rígido, mientras que para valores adecuados de la constante elástica aparece una resonancia de Fermi 2:1, en la que se intercambia energía entre los modos radiales y angulares. Además, el sistema mantiene la sensibilidad a las condiciones iniciales para amplitudes grandes, mostrando que el comportamiento caótico es consecuencia de la no linealidad del sistema y no depende exclusivamente de que las varillas sean rígidas.